

Análisis de Prequemadores en Ciclo Combustión Escalonada de Flujo Completo (FFSCC)

Full-Flow Staged Combustion Cycle Preburner Analysis - Implementación C# / Pikogk

1. Resumen Técnico del Ciclo Full-Flow Staged Combustion (FFSCC)

El ciclo de combustión escalonada de flujo completo (FFSCC, por sus siglas en inglés, utilizado en motores avanzados como el Raptor de SpaceX o el RD-270) impulsa las turbobombas utilizando el 100% de la masa de ambos propelentes mediante dos prequemadores (*preburners*) separados:

- **Prequemador Rico en Oxidante (Oxidizer-Rich Preburner - ORPB):** Combustiona la totalidad del flujo de oxidante con una fracción de combustible. Produce un gas de escape rico en oxidante a temperatura controlada para impulsar la turbobomba de oxidante.
- **Prequemador Rico en Combustible (Fuel-Rich Preburner - FRPB):** Combustiona la totalidad del flujo de combustible con una fracción de oxidante. Produce un gas rico en combustible para impulsar la turbobomba de combustible.

Dado que ambos propelentes entran a la cámara de combustión principal completamente en fase gaseosa, la eficiencia de mezcla es extremadamente alta, minimizando el choque térmico en las turbinas y permitiendo menores presiones de inyección.

Ventajas Clave del FFSCC:

- **Temperaturas de Turbina Más Bajas:** Al pasar el 100% de la masa por las turbinas, se requiere menor temperatura del gas para generar el mismo trabajo en el eje.
- **Mezcla Gaseoso-Gaseoso (G-G):** Elimina la necesidad de atomizar líquido en la cámara principal, mejorando radicalmente la eficiencia volumétrica y el rendimiento impulsivo (I_{sp}).
- **Ausencia de Sellos Dinámicos Complejos:** Evita la necesidad de sellos purgados de gas inerte entre la bomba y la turbina de propelentes incompatibles.

2. Formulación Matemática Fundamental del Prequemador

2.1. Balance de Masa en Prequemadores

$$\dot{m}_{total,ORPB} = \dot{m}_{ox} + \dot{m}_{f,ORPB} \quad | \quad \dot{m}_{total,FRPB} = \dot{m}_{fuel} + \dot{m}_{ox,FRPB}$$

2.2. Relación Equivalente de Mezcla (O/F) en Prequemadores

Para evitar daños estructurales por fluencia térmica en los álabes de las turbinas, las temperaturas de salida del prequemador se limitan típicamente entre 700 K y 1000 K, operando lejos de la estequiometría:

$$(O/F)_{ORPB} = \dot{m}_{ox} / \dot{m}_{f,ORPB} \gg (O/F)_{stequiométrico} \quad | \quad (O/F)_{FRPB} = \dot{m}_{ox,FRPB} / \dot{m}_{fuel} \ll (O/F)_{stequiométrico}$$

2.3. Balance Entálpico y Temperatura de Salida de Turbina (T_{pb})

La temperatura del gas a la salida del prequemador se calcula evaluando el balance térmico de la reacción de combustión incompleta:

$$\dot{m}_{pb} \cdot c_{p,gas} \cdot (T_{pb} - T_{in}) = \dot{m}_{fuel, reacc} \cdot LHV \cdot \eta_{comb}$$

2.4. Potencia de Turbina Requerida

$$W_{turb} = \dot{m}_{pb} \cdot c_{p,gas} \cdot T_{pb} \cdot \eta_t \cdot [1 - (P_{out} / P_{in})^{(\gamma-1)/\gamma}] = W_{pump}$$

3. Implementación del Modelo en C# (Pikogk)

```

using System;

namespace RocketPropulsion.FFSCC
{
    /// <summary>
    /// Análisis termodinámico y dimensional de prequemadores FFSCC (NASA TM).
    /// </summary>
    public class FFSCCPreburnerAnalysis
    {
        // Parámetros de diseño estándar
        public double MaxTurbineTempK { get; set; } = 950.0; // Temp. límite turbina (K)
        public double LHV_Fuel { get; set; } =
50000000.0; // Poder calorífico inferior J/kg (ej. Methane)
        public double CpGas { get; set; } = 2800.0; // Capacidad calorífica a P
constante J/(kg·K)

        public struct PreburnerState
        {
            public double MassFlowTotal; // kg/s
            public double OFRatio; // Relación O/F del prequemador
            public double GasTemperatureK; // K
            public double PressureDischarge; // Pa
            public double TurbinePowerMW; // Megavatios (MW)
        }

        public struct FFSCCSystemResult
        {
            public PreburnerState OxidizerPreburner;
            public PreburnerState FuelPreburner;
            public double TotalChamberMassFlow; // kg/s
            public double GlobalOF; // O/F global de la cámara principal
        }

        public FFSCCSystemResult AnalyzeSystem(double totalOxFlow, double totalFuelFlow,
double pbPressure, double turbinePR,
double turbineEfficiency)
        {
            FFSCCSystemResult result = new FFSCCSystemResult();
            result.TotalChamberMassFlow = totalOxFlow + totalFuelFlow;
            result.GlobalOF = totalOxFlow / Math.Max(totalFuelFlow, 1e-4);

            // 1. Prequemador Rico en Oxidante (ORPB)
            // mdot_fuel_orbp es una pequeña fracción para calentar todo el flujo de Oxígeno
            double mdotFuelORPB = (totalOxFlow * CpGas * (MaxTurbineTempK - 298.15)) /
LHV_Fuel;

            result.OxidizerPreburner.MassFlowTotal = totalOxFlow + mdotFuelORPB;
            result.OxidizerPreburner.OFRatio = totalOxFlow / Math.Max(mdotFuelORPB, 1e-4);
            result.OxidizerPreburner.GasTemperatureK = MaxTurbineTempK;
            result.OxidizerPreburner.PressureDischarge = pbPressure;

            // 2. Prequemador Rico en Combustible (FRPB)
            // mdot_ox_frbp es una pequeña fracción para calentar todo el flujo de Metano/
Hidrógeno
            double mdotOxFRPB = (totalFuelFlow * CpGas * (MaxTurbineTempK - 298.15)) /
(LHV_Fuel / 4.0); // Factor de combustión rica
            result.FuelPreburner.MassFlowTotal = totalFuelFlow + mdotOxFRPB;
            result.FuelPreburner.OFRatio = mdotOxFRPB / Math.Max(totalFuelFlow, 1e-4);
            result.FuelPreburner.GasTemperatureK = MaxTurbineTempK;
            result.FuelPreburner.PressureDischarge = pbPressure;
        }
    }
}

```

```

// 3. Potencias producidas por turbinas
double gamma = 1.3;
double tempDropFactor = 1.0 - Math.Pow(1.0 / turbinePR, (gamma - 1.0) / gamma);

result.OxidizerPreburner.TurbinePowerMW = (result.OxidizerPreburner.MassFlowTotal *
CpGas * MaxTurbineTempK * tempDropFactor * turbineEfficiency) / 1e6;
result.FuelPreburner.TurbinePowerMW = (result.FuelPreburner.MassFlowTotal * CpGas *
MaxTurbineTempK * tempDropFactor * turbineEfficiency) / 1e6;

return result;
}
}
}

```

4. Parámetros Operativos del Ciclo FFSCC (Referencia NASA)

Subsystem / Parámetro	Rango Típico FFSCC	Implicación Mecánica
Temperatura de Salida de Prequemadores (T_{pb})	750 K – 1000 K	Límite impetrado por la resistencia a fluencia y corrosión en caliente de aleaciones base Níquel/Cobalto.
Caída de Presión de Turbina (P_{in} / P_{out})	1.3 – 1.8	Relaciones de expansión bajas debido a la gran masa de flujo disponible.
Relación O/F en ORPB	20:1 a 40:1	Operación extremadamente rica en oxígeno; exige aleaciones resistentes a ignición por oxígeno (ej. Inconel 718 / Monel).
Relación O/F en FRPB	0.2:1 a 0.4:1	Operación rica en combustible; previene formación excesiva de hollín (coking) mediante control de temperatura.